

图 1-6 模拟通信系统的基本组成方框图

三种基本的键控方式是振幅键控（ASK）、频率键控（FSK）和相位键控（PSK），这些内容在通信原理课程中有详细介绍。图 1-7 是数字通信系统的基本组成方框图。除包含调制器、解调器外，它还包括信源编码、信道编码、信道译码、信源译码和同步系统等。

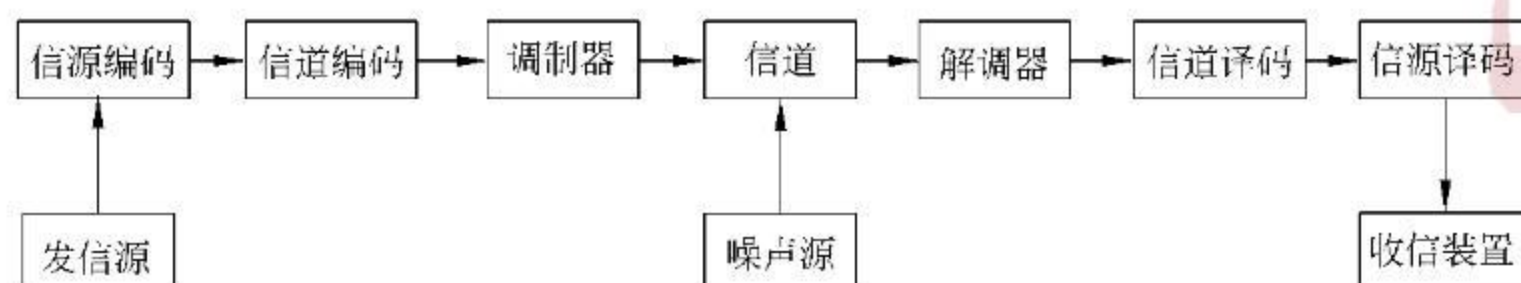


图 1-7 数字通信系统的基本组成方框图

同步系统用于建立通信系统收、发两端相对一致的时间关系。只有这样，收端才能确定每一位码的起止时刻，并确定接收码组与发送码组的正确对应关系。否则，接收端无法恢复发端的信息。因此，同步是数字通信系统正常工作的前提，通信系统能否有效、可靠地工作，很大程度上依赖于同步系统的好坏。图中未表示出同步环节，因为它的位置是不固定的。

应当说明，对于模拟通信中的时分多路脉冲调制系统、图像（电视）传输系统及采用相干解调的连续波调制系统，也同样有同步问题。

1.5 本课程的主要内容

本课程主要内容有：谐振回路、小信号调谐放大器、调谐功率放大器、倍频器、正弦波振荡器、变频器、振幅调制及解调电路、角度调制及解调电路、锁相环以及通信电子电路的应用实例。着重讨论发送设备和接收设备各单元的工作原理和组成，以及构成发送、接收设备的各种单元电路的工作原理、典型电路和分析方法。

思考题与习题

- 1-1 画出无线电广播发射调幅系统的组成方框图以及各方框图对应的波形。
- 1-2 画出无线电接收设备的组成方框图以及各方框图对应的波形。
- 1-3 无线通信为什么要进行调制？
- 1-4 FM 广播、TV 以及导航移动通信均属于哪一波段通信？
- 1-5 画出用矩形波进行调幅时已调波波形。

(5) 叉指换能器在小信号下是线性器件,其发射与接收特性是相同的,满足互易定理。

基于以上特点,声表面波滤波器在通信、电视、卫星和宇航等领域得到广泛应用。电视接收机的图像中频滤波器,便应用了声表面波滤波器。图 2-51 (a) 给出了用于电视机中放电路的声表面波滤波器实用电路,图 2-51 (b) 是该电路的中频放大器的幅频特性,它是由 SAWF 来实现的。图 2-51 (a) 中,晶体管 V 是中频前置放大器,以补偿声表面波中频滤波器的插入损耗。经过 SAWF 中频滤波以后的图像中频 (PIF) 信号输入到集成中放电路中,经过三级具有 AGC 特性的中频放大级放大后,送到视频同步检波器。从图 2-51 (b) 可看到,采用声表面波滤波器后,中放电路能够获得比 LC 中频滤波器更优良的幅频特性,矩形系数接近理想情况。

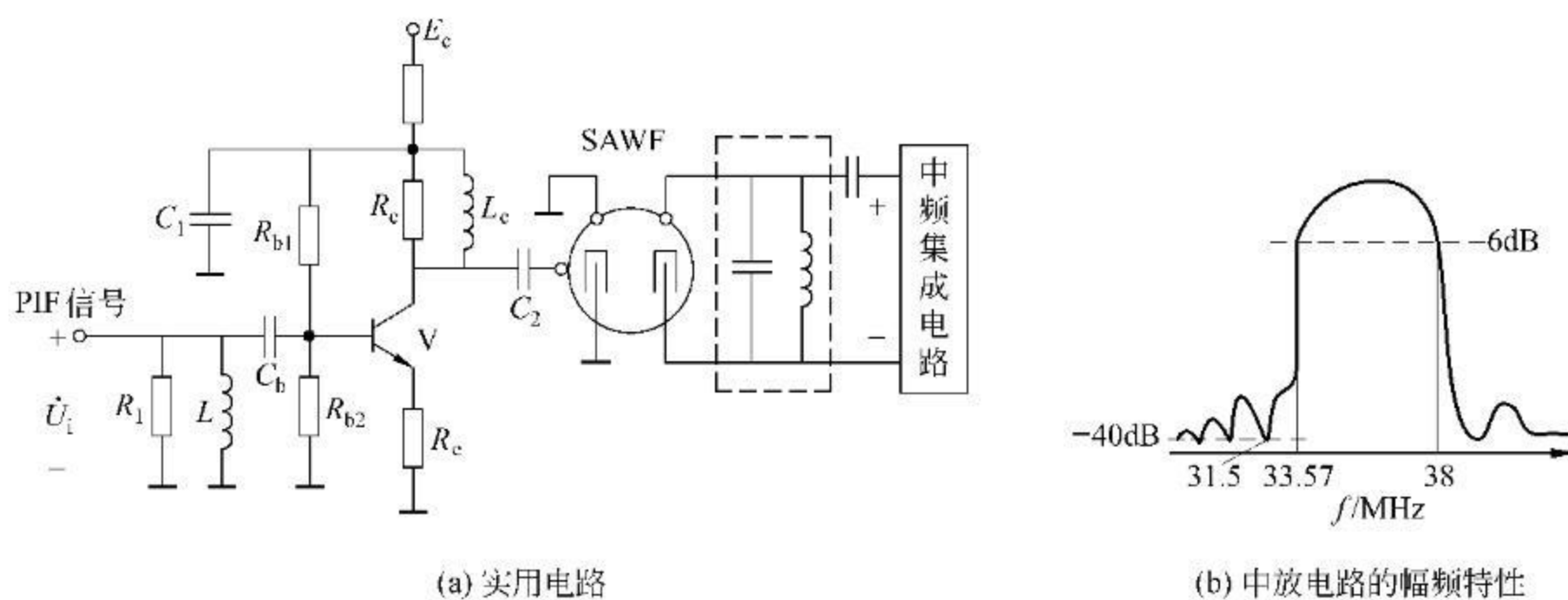
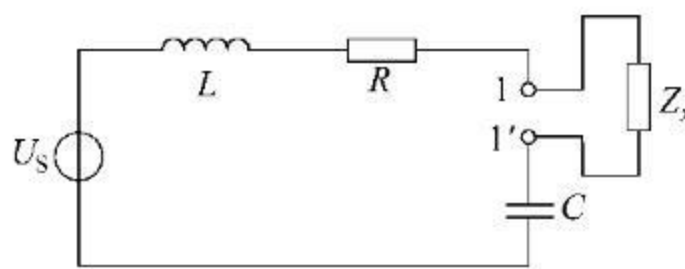


图 2-51 用于电视机中放电路的声表面波滤波器实用电路及幅频特性

思考题与习题

2-1 给定串联谐振回路的 $f_0 = 1.5\text{MHz}$, $C = 100\text{pF}$, 谐振电阻 $R = 5\Omega$, 试求 Q_0 和 L 。又若信号源的电压幅值为 $U_s = 1\text{mV}$, 求谐振回路中的电流 I_0 以及回路元件上的电压 U_L 和 U_C 。

2-2 串联回路如图题 2-2 所示, 信号源频率 $f_0 = 1\text{MHz}$, 电压幅值 $U_s = 0.1\text{V}$, 将 1—1' 端短接, 电容调到 100pF 时谐振。此时, 电容两端的电压为 10V , 如 1—1' 开路再接一个阻抗 Z_x (电阻和电容串联), 则回路失谐, C 调到 200pF 时重新谐振, 电容两端电压变成 2.5V 。试求线圈的电感量 L 、回路品质因数 Q_0 值以及未知阻抗 Z_x 。



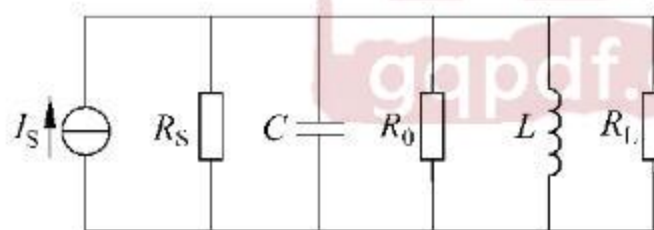
图题 2-2

2-3 给定串联谐振回路的 $f_0 = 640\text{kHz}$, 已知在偏离谐振频率 $\Delta f = \pm 10\text{kHz}$ 时衰减 $\alpha = 16\text{dB}$ 。求: Q_0, B ; 又问当 $f = 465\text{kHz}$ 时, 抑制比 α 为多少?

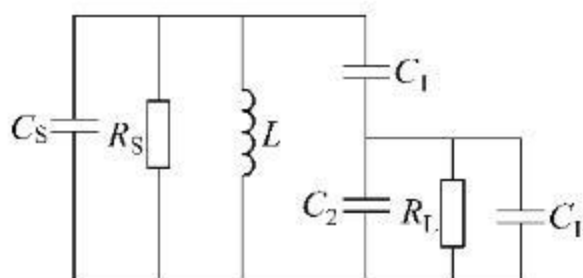
2-4 给定并联谐振回路的谐振频率 $f_0 = 5\text{MHz}$, $C = 50\text{pF}$, 通频带 $2\Delta f_{0.7} = 150\text{kHz}$ 。试求电感 L 、品质因数 Q_0 以及对信号源频率为 5.5MHz 时的衰减 α (dB); 又若把 $2\Delta f_{0.7}$ 加宽至 300kHz , 应在回路两端并一个多大的电阻?

2-5 并联谐振回路如图题 2-5 所示。已知通频带 $2\Delta f_{0.7}$, 电容 C , 若回路总电导为 G_Σ ($G_\Sigma = G_S + G_0 + G_L$)。试证明: $G_\Sigma = 4\pi\Delta f_{0.7} C$ 。若给定 $C = 20\text{pF}$, $2\Delta f_{0.7} = 6\text{MHz}$, $R_0 = 13\text{k}\Omega$, $R_S = 10\text{k}\Omega$, 求 R_L 为多少?

2-6 回路如图题 2-6 所示。已知 $L = 0.8\mu\text{H}$, $Q_0 = 100$, $C_1 = C_2 = 20\text{pF}$, $C_S = 5\text{pF}$, $R_S = 10\text{k}\Omega$, $C_L = 20\text{pF}$, $R_L = 5\text{k}\Omega$ 。试计算回路谐振频率、谐振电阻 (不计 R_L 与 R_S 时)、有载品质因数 Q_L 和通频带。



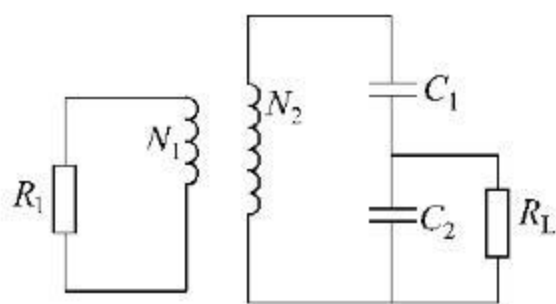
图题 2-5



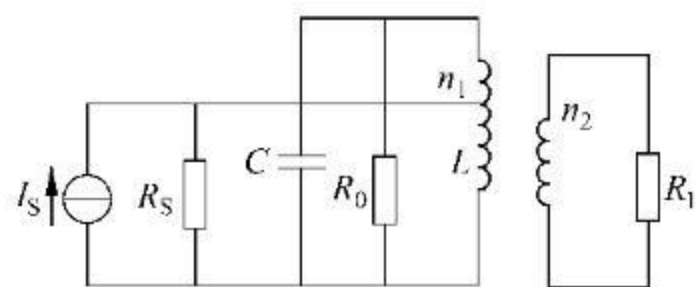
图题 2-6

2-7 电路如图题 2-7 所示, 已知电路输入电阻 $R_1 = 75\Omega$, 负载电阻 $R_L = 300\Omega$, $C_1 = C_2 = 7\text{pF}$ 。问欲实现阻抗匹配, N_1/N_2 应为多少?

2-8 在图题 2-8 所示的电路中, 已知回路谐振频率为 $f_0 = 465\text{kHz}$, $Q_0 = 100$, 信号源内阻 $R_S = 27\text{k}\Omega$, 负载 $R_L = 2\text{k}\Omega$, $C = 200\text{pF}$, $n_1 = 0.31$, $n_2 = 0.22$ 。试求电感 L 及通频带 B 。



图题 2-7

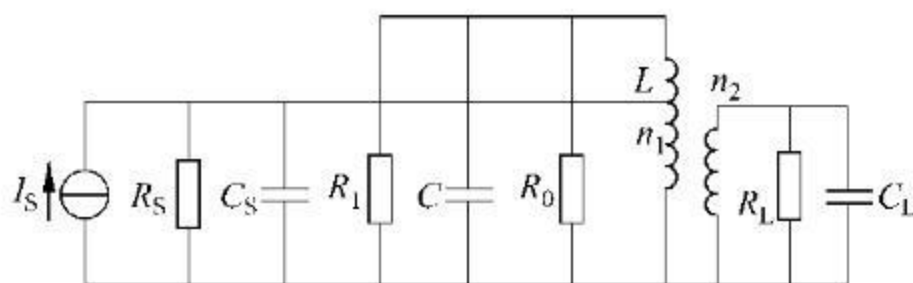


图题 2-8

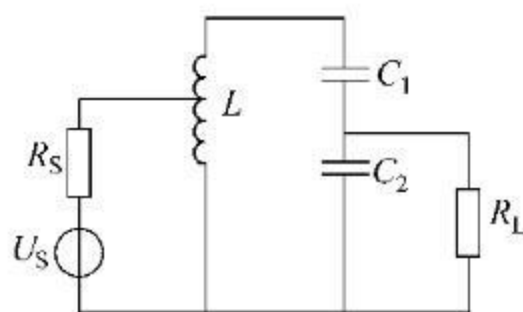
2-9 回路如图题 2-9 所示, 给定参数如下: $f_0 = 30\text{MHz}$, $C = 20\text{pF}$, 线圈 $Q_0 = 60$, 外接阻尼电阻 $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_S = 2.5\text{k}\Omega$, $R_L = 830\text{k}\Omega$, $C_S = 9\text{pF}$, $C_L = 12\text{pF}$, $n_1 = 0.4$, $n_2 = 0.23$ 。求 L, B 。又若把 R_1 去掉, 但仍保持上边求得的 B , 问匝比 n_1, n_2 应加大还是减小? 电容 C 怎样修改? 这样改与接入 R_1 怎样做更合适?

2-10 如图题 2-10 所示的并联谐振回路, 信号源与负载都是部分接入的。已知 R_S , R_L , 并知回路参数 L, C_1, C_2 和空载品质因数 Q_0 , 求:

- (1) f_0 与 B ;
- (2) R_L 不变, 要求总负载与信号源匹配, 如何调整回路参数?



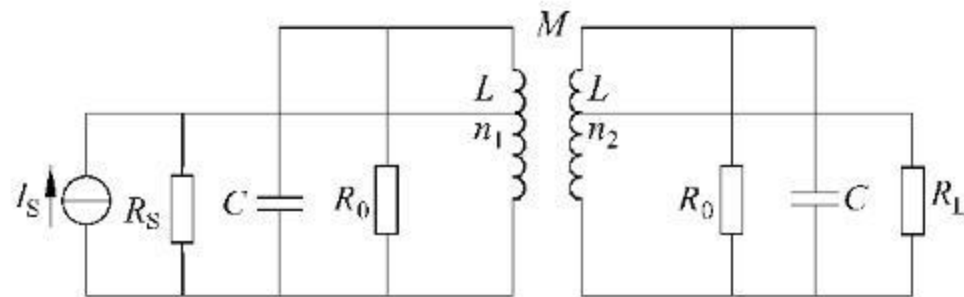
图题 2-9



图题 2-10

2-11 收音机双谐振回路如图题 2-11 所示。已知 $f_0 = 465\text{kHz}$, $B = 10\text{kHz}$, 耦合因数 $\eta = 1$, $C = 200\text{pF}$, $R_S = 20\text{k}\Omega$, $R_L = 1\text{k}\Omega$, 线圈 $Q_0 = 120$, 试确定:

- (1) 回路电感量 L ;
- (2) 线圈抽头 n_1, n_2 ;
- (3) 互感 M 。



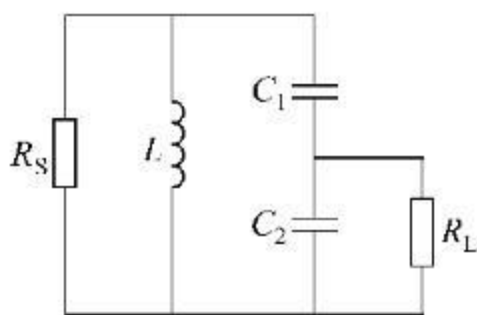
图题 2-11

2-12 对于收音机的中频放大器,其中心频率为 $f_0 = 465\text{kHz}$, $B = 8\text{kHz}$, 回路电容 $C = 200\text{pF}$, 试计算回路电感和 Q_L 值。若电感线圈的 $Q_0 = 100$, 问在回路上应并联多大的电阻才能满足要求?

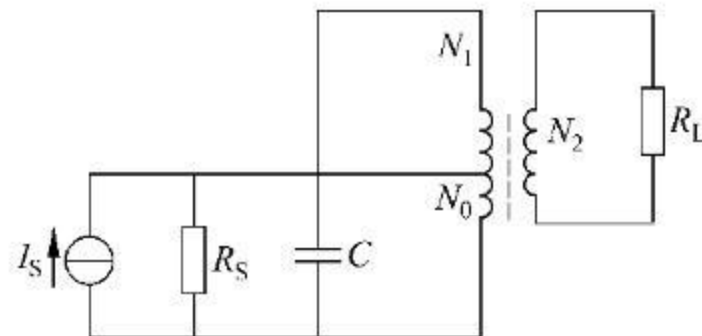
2-13 已知电视伴音中频并联谐振回路的 $B = 150\text{kHz}$, $f_0 = 6.5\text{MHz}$, $C = 47\text{pF}$, 试求回路电感 L , 品质因数 Q_0 , 信号频率为 6MHz 时的相对失谐。欲将带宽增大一倍, 回路需并联多大的电阻?

2-14 在图题 2-14 中, 已知用于 FM (调频) 波段的中频调谐回路的谐振频率 $f_0 = 10.7\text{MHz}$, $C_1 = C_2 = 15\text{pF}$, 空载 Q 值为 100, $R_L = 100\text{k}\Omega$, $R_S = 30\text{k}\Omega$ 。试求回路电感 L , 谐振阻抗、有载 Q 值和通频带。

2-15 在图题 2-15 中, 已知用于 AM (调幅) 波段的中频调谐回路的谐振频率 $f_0 = 455\text{kHz}$, 空载 Q 值为 100, 线圈初级圈数为 160 匝, 次级圈数为 10 匝, 初级中心抽头至下端圈数为 40 匝, $C = 200\text{pF}$, $R_L = 1\text{k}\Omega$, $R_S = 16\text{k}\Omega$ 。试求回路电感 L 、有载 Q 值和通频带。



图题 2-14



图题 2-15

2-16 高频小信号放大电路的主要技术指标有哪些? 如何理解选择性与通频带的关系?

2-17 晶体管低频放大器与高频小信号放大器的分析方法有什么不同?

2-18 一个调谐放大器, 当提高 N_0/N_1 或 N_2/N_1 时, 有时可以使 K_0 增加, 有时却反而使 K_0 下降, 是什么原因?

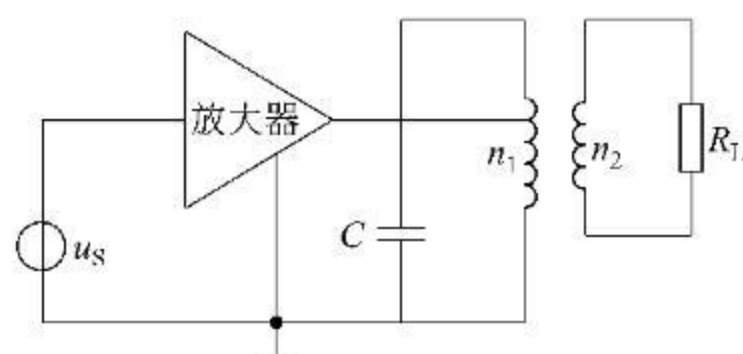
2-19 晶体管 3DG6C 的特征频率 $f_T = 250\text{MHz}$, $\beta_0 = 50$, 求该管在 $f = 1\text{MHz}$, 20MHz 和 50MHz 时的 $|\beta|$ 值。

2-20 说明 f_α, f_β, f_T 和最高振荡频率 $f_{\max}$ 的物理意义, 它们相互间有什么关系? 同一晶体管的 f_T 比 $f_{\max}$ 高, 还是比 $f_{\max}$ 低? 为什么?

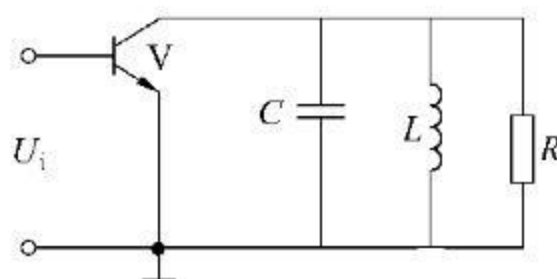
2-21 如何理解 Y 参数的物理意义?

2-22 设有一级共发单调谐放大器, 谐振时 $|K_{v0}| = 20, B = 6\text{kHz}$, 若再加一级相同的放大器, 那么两级放大器总的谐振电压放大倍数和通频带各为多少? 又若总通频带保持为 6kHz , 问每级放大器应如何变动? 改动后总放大倍数为多少?

2-23 图题 2-23 所示为一高频小信号放大电路的交流等效电路, 已知工作频率为 10.7MHz , 线圈初级的电感量为 $4\mu\text{H}$, $Q_0 = 100$, 接入系数 $n_1 = n_2 = 0.25$, 负载电导 $g_L = 1\text{mS}$, 放大器的参数为: $|y_{fe}| = 50\text{mS}$, $g_{oe} = 200\mu\text{S}$ 。试求放大器的电压放大倍数与通频带。



图题 2-23



图题 2-25

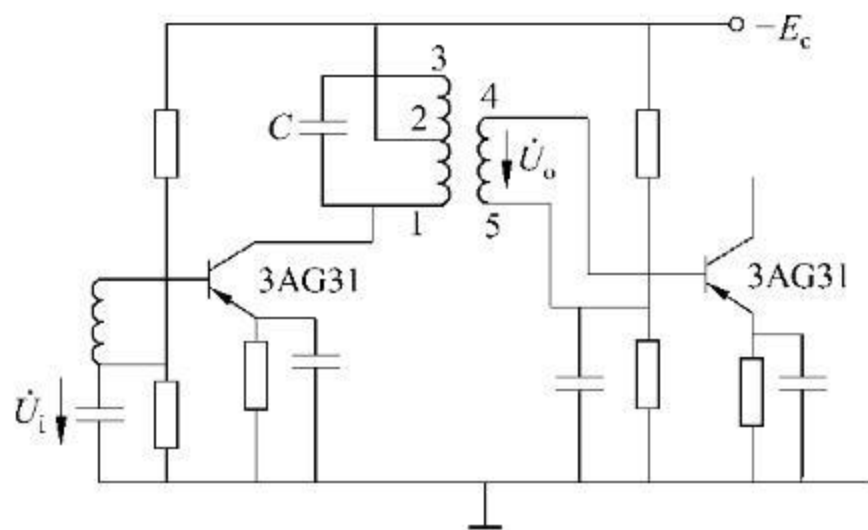
2-25 某单级小信号调谐放大器的交流等效电路如图题 2-25 所示, 要求谐振频率 $f_0 = 10\text{MHz}$, 通频带 $B = 500\text{kHz}$, 谐振电压增益 $K_{v0} = 100$, 在工作点和工作频率上测得晶体管 Y 参数为

$$y_{ie} = (2 + j0.5)\text{mS}, \quad y_{re} \approx 0,$$

$$y_{fe} = (20 - j5)\text{mS}, \quad y_{oe} = (20 + j40)\mu\text{S}$$

若线圈 $Q_0 = 60$, 试计算: 谐振回路参数 L, C 及外接电阻 R 的值。

2-26 某单调谐放大器如图题 2-26 所示, 已知 $f_0 = 465\text{kHz}$, $L = 560\mu\text{H}$, $Q_0 = 100$, $N_{12} = 46$ 圈, $N_{13} = 162$ 圈, $N_{45} = 13$ 圈, 晶体管 3AG31 的 Y 参数如下: $g_{ie} = 1.0\text{mS}$, $g_{oe} = 110\mu\text{S}$, $C_{ie} = 400\text{pF}$, $C_{oe} = 62\text{pF}$, $y_{fe} = 28 \angle 340^\circ\text{mS}$, $y_{re} = 2.5 \angle 290^\circ\mu\text{S}$ 。



图题 2-26

试计算：

- (1) 谐振电压放大倍数 $|K_{v0}|$ ；
- (2) 通频带；
- (3) 回路电容 C ；
- (4) 回路插入损耗。

2-27 参差调谐放大电路与多级单调谐放大电路的区别是什么？

2-28 若有三级临界耦合双调谐放大器，中心频率 $f_0 = 465\text{kHz}$ ，当要求总的 3dB 带宽为 10kHz 时，每级放大器的 3dB 带宽为多大？当偏离中心频率 12kHz 时，电压放大倍数与在中心频率时相比，下降了多少 dB？

2-29 为什么晶体管在高频工作时要考虑单向化和中和问题，而在低频工作时，则可以不必考虑？

2-30 影响谐振放大器稳定性的因素是什么？反馈导纳的物理意义是什么？



MHW914 的电特性参数为: $E_c = 12.5\text{V}$, 最小功率增益 $A_p = 41.5\text{dB}$, $Z_L = 50\Omega$ 时, 输出功率 $P_o = 14\text{W}$, 效率 40%, 频率范围为 890 ~ 915MHz。

此外, 表 3-2 还列出了用于 450MHz 频段的高频功率集成电路系列, 供参考。

表 3-2 450MHz 高频功率集成电路系列

型 号	工作频率/MHz	输出功率/W	功率增益/dB	效率/%
MHY709 - 1	400 ~ 440	10	> 18.8	35
MHY709 - 2	440 ~ 470			
MHY709 - 3	470 ~ 512			
MHY710 - 1	400 ~ 440	15	> 19.4	35
MHY710 - 2	440 ~ 470			
MHY710 - 3	470 ~ 512			
MHY720 - 1	400 ~ 440	25	> 21	
MHY720 - 2	440 ~ 470			

思考题与习题

3-1 为什么低频功率放大器不能工作在丙类? 但高频功率放大器则可以工作在丙类?

3-2 当谐振功率放大器的激励信号为正弦波时, 集电极电流通常为余弦脉冲, 但为什么能得到正弦电压输出?

3-3 晶体管集电极效率是怎样确定的? 若提高集电极效率应从何处下手?

3-4 什么叫丙类放大器的最佳负载? 怎样确定最佳负载?

3-5 实际信道输入阻抗是变化的, 在设计调谐功率放大器时, 应怎样考虑负载值?

3-6 导通角怎样确定? 它与哪些因素有关? 导通角变化对丙类放大器输出功率有何影响?

3-7 根据丙类放大器的工作原理, 定性分析电源电压变化对 I_{c0} , I_{c1m} , I_{b0} , I_{b1m} 的影响。

3-8 根据丙类放大器的工作原理, 定性分析偏压变化对 I_{c0} , I_{c1m} , I_{b0} , I_{b1m} 的影响。

3-9 根据丙类放大器的工作原理, 定性分析负载变化对 I_{c0} , I_{c1m} , I_{b0} , I_{b1m} 的影响。

3-10 谐振功率放大器原工作在临界状态, 若外接负载突然断开, 晶体管 I_{c0} , I_{c1m} 如何变化? 输出功率 P_o 将如何变化?

3-11 谐振功率放大器原工作在临界状态, 若等效负载电阻 R_c 突然变化: (a) 增大一倍; (b) 减小一倍。其输出功率 P_o 将如何变化? 并说明理由。

3-12 在谐振功率放大器中, 若 E_b , U_{bm} , U_{cm} 维持不变, 当 E_c 改变时 I_{c1m} 有明显变化, 问放大器原工作于何种状态? 为什么?

3-13 在谐振功率放大器中, 若 U_{bm} , E_c , U_{cm} 不变, 而当 E_b 改变时 I_{c1m} 有明显变化, 问放大器原工作于何种状态? 为什么?

3-14 某一晶体管谐振功率放大器, 设已知 $E_c = 24\text{V}$, $I_{c0} = 250\text{mA}$, $P_o = 5\text{W}$, 电压利用

系数等于1。求 $P_C, R_c, \eta_c, I_{c1m}$ 。

3-15 某调谐功率放大器, 已知 $E_c = 24V, P_o = 5W$, 问:

- (1) 当 $\eta_c = 60\%$ 时, P_C 及 I_{c0} 值是多少?
- (2) 若 P_o 保持不变, 将 η_c 提高到 80% , P_C 减少多少?

3-16 已知晶体管输出特性曲线中饱和临界线跨导 $g_{cr} = 0.8A/V$, 用此晶体管做成的谐振功放电路的 $E_c = 24V, \theta = 70^\circ, I_{cmax} = 2.2A, \alpha_0(70^\circ) = 0.253, \alpha_1(70^\circ) = 0.436$, 并工作在临界状态。试计算 P_o, P_s, η_c 和 R_{cp} 。

3-17 若设计一个调谐功率放大器, 已知 $E_c = 12V, U_{ces} = 1V, Q_0 = 20, Q_L = 4, \alpha_1(60^\circ) = 0.39, \alpha_0(60^\circ) = 0.21$, 要求负载上所消耗的交流功率 $P_L = 200mW$, 工作频率 $f_0 = 2MHz$, 问如何选择晶体管?

3-18 已知两个谐振功率放大器具有相同的回路元件参数, 它们的输出功率分别为 $1W$ 和 $0.6W$ 。若增大两功放的 E_c , 发现前者的输出功率增加不明显, 后者的输出功率增加明显, 试分析其原因。若要明显增大前者的输出功率, 问还需采取什么措施?

3-19 已知某一谐振功率放大器工作在临界状态, 其外接负载为天线, 等效阻抗近似为电阻。若天线突然短路, 试分析电路工作状态如何变化? 晶体管工作是否安全?

3-20 功率谐振放大器原工作在临界状态, 如果集电极回路稍有失谐, 晶体管 I_{c0}, I_{c1m} 如何变化? 集电极损耗功率 P_C 如何变化? 有何危险?

3-21 利用功放进行振幅调制时, 当调制的音频信号加在基极或集电极时, 应如何选择功放的工作状态?

3-22 已知某谐振功率放大器工作在临界状态, 输出功率 $15W$, 且 $E_c = 24V, \theta = 70^\circ, \alpha_0(70^\circ) = 0.253, \alpha_1(70^\circ) = 0.436$ 。功放管的参数为: 临界线斜率 $g_{cr} = 1.5A/V, I_{CM} = 5A$ 。求:

- (1) 直流功率 P_s 、集电极损耗功率 P_C 、集电极效率 η_c 及最佳负载电阻 R_{cp} 各为多少?
- (2) 若输入信号振幅增加一倍, 功放的工作状态将如何变化? 此时的输出功率大约为多少?

3-23 谐振功率放大器的电源电压 E_c 、集电极电压 U_{cm} 和负载电阻 R_L 保持不变, 当集电极电流的导通角由 100° 减少到 60° 时, 效率 η_c 提高了多少? 相应的集电极电流脉冲幅值变化了多少?

3-24 试画出两级谐振功放的实际线路, 要求:

- (1) 两级均采用 NPN 型晶体管, 发射极直接接地。
- (2) 第一级基极采用组合式偏置电路, 与前级互感耦合; 第二级基极采用零偏置电路。
- (3) 第一级集电极馈电线路采用并联形式, 第二级集电极馈电线路采用串联形式。
- (4) 两级间的回路为 T 型网络, 输出回路采用 Π 型匹配网络, 负载为天线。

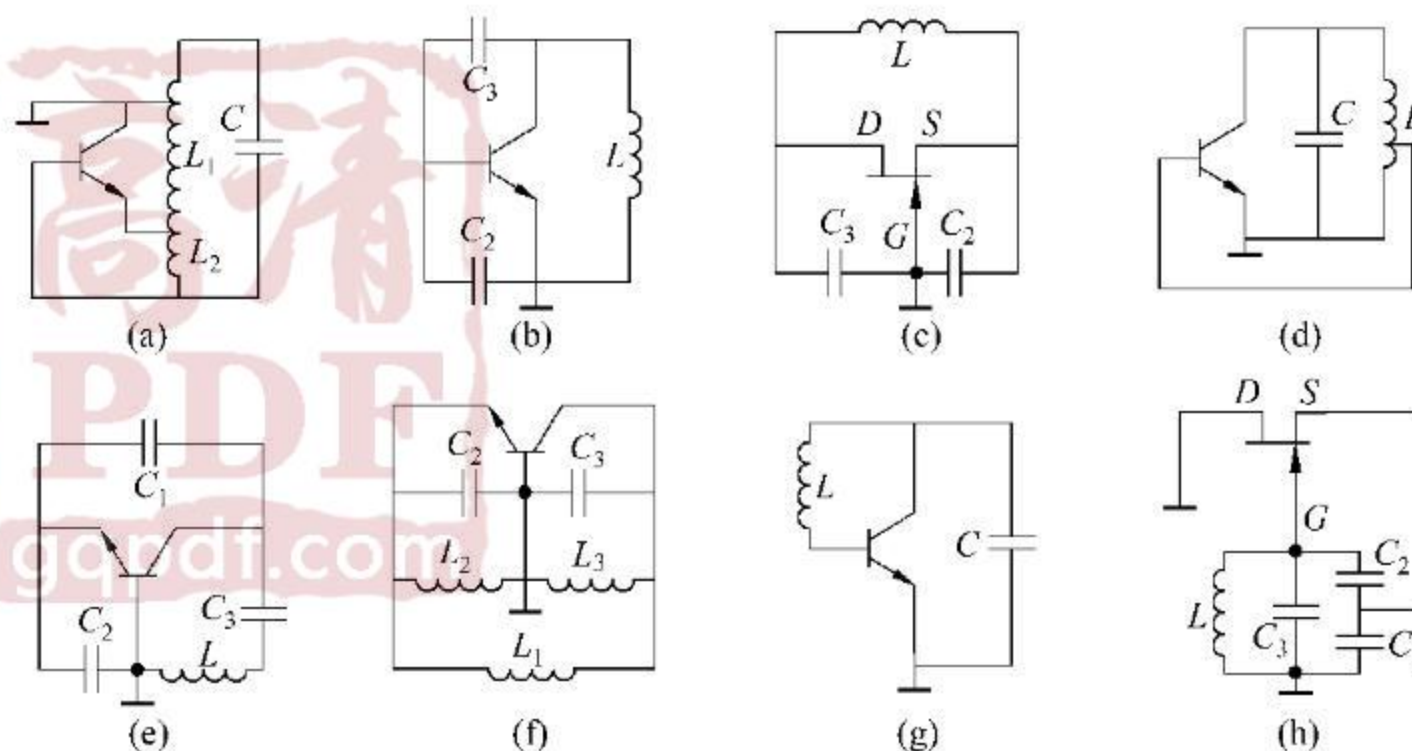
提示: 构成一个实际电路时应满足——交流要有交流通路, 直流要有直流通路, 而且交流不能流过直流电源, 否则电路将不能正常工作。为了实现以上线路的组成原则, 在设计时需要正确使用阻隔元件: 高频扼流圈 ZL 、旁路或耦合电容 C 等。

- 3-25 什么是倍频器？倍频器在实际中有什么作用？
- 3-26 晶体管倍频器一般工作在什么状态？当倍频次数提高时其最佳导通角是多少？二倍频器和三倍频器的最佳导通角分别为多少？
- 3-27 为什么倍频器比基波放大器对输出回路滤波电路的要求高？
- 3-28 某一基波功率放大器和某一丙类二倍频器，它们采用相同的三极管，均工作于临界状态，有相同的 E_b, E_c, U_{bm}, θ ，且 $\theta = 70^\circ$ 。试计算放大器与倍频器的功率之比和效率之比。



思考题与习题

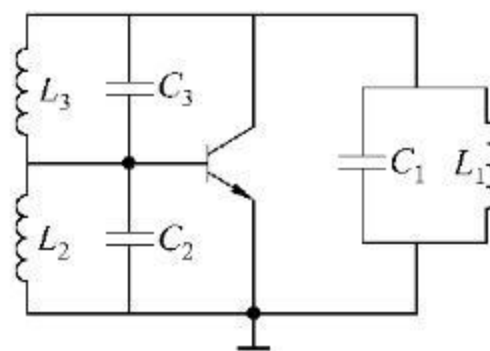
- 4-1 为什么晶体管振荡器大都采用固定偏置与自偏置的混合偏置电路？
- 4-2 为什么兆赫级以上的振荡器很少用 RC 振荡电路？
- 4-3 反馈型 LC 自激振荡器在起振后，往往出现反向偏压，试从理论上予以解释。
- 4-4 确定晶体管振荡器中器件和振荡回路耦合时，应从哪些方面考虑？
- 4-5 为什么 LC 振荡器中的谐振放大器一般是工作在失谐状态？它对振荡器的性能指标有何影响？
- 4-6 LC 振荡器的振幅不稳定，是否会影响频率稳定？为什么？
- 4-7 作高频炉用的大功率振荡器，当调整电路使负载电阻等于器件的输出电阻时，是否能获得大功率输出？并说明理由。
- 4-8 如图 4-9 所示的电容反馈振荡器，电路中 $C_1 = 100\text{pF}$, $C_2 = 300\text{pF}$, $L = 50\mu\text{H}$ ，求该电路的振荡频率和维持振荡所必需的最小放大倍数 $K_{\min}$ 。
- 4-9 利用相位平衡条件的判断准则，判断图题 4-9 中所示的三点式振荡器交流等效电路，哪个是错误的（不可能振荡）？哪个是正确的（有可能振荡）？属于哪种类型的振荡电路？有些电路应说明在什么条件下才能振荡？



图题 4-9

4-10 图题 4-10 表示三回路振荡器的交流等效电路，假定有以下六种情况：

- (1) $L_1 C_1 > L_2 C_2 > L_3 C_3$
- (2) $L_1 C_1 < L_2 C_2 < L_3 C_3$
- (3) $L_1 C_1 = L_2 C_2 = L_3 C_3$
- (4) $L_1 C_1 = L_2 C_2 > L_3 C_3$
- (5) $L_1 C_1 < L_2 C_2 = L_3 C_3$



图题 4-10

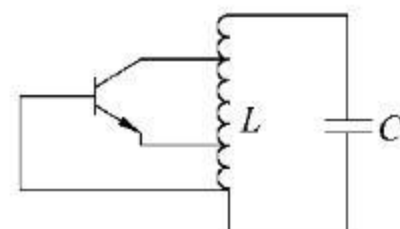
$$(6) L_2 C_2 < L_3 C_3 < L_1 C_1$$

试问哪几种情况可能振荡？等效为哪种类型的振荡电路？其振荡频率与各回路的固有谐振频率之间有什么关系？

4-11 图题 4-11 是哈特莱振荡器的改进电路原理图。

(1) 试根据相位判别规则说明它可能产生振荡；

(2) 画出它的实际电路。



图题 4-11

4-12 以克拉泼振荡器为例说明改进型电容三点式电路为什么可以提高频率稳定度？

4-13 画出并联改进型电容反馈三点式振荡电路图（西勒电路），写出其振荡频率表达式，并说明这种电路为什么在波段范围内幅度比较平稳？

4-14 试从工作频率范围、器件的工作状态、改善输出波形的措施、对放大器的要求等几个方面比较 LC 正弦波振荡器和 RC 正弦波振荡器的不同点，并对为什么产生这些不同点作简要的说明。

4-15 泛音晶体振荡器的电路构成有什么特点？

4-16 用石英晶体稳频，如何保证振荡一定由石英晶体控制？



5.6.3 抑制载波调幅电路的应用举例

抑制载波双边带调幅广泛应用于调频、调幅立体声广播系统。图 5-42 给出了调频立体声广播中采用抑制载波双边带调幅技术实现副载波调制的导频制发射机方框图。图中 L, R 分别表示立体声系统的左、右声道两个音频通路的信号, 两者的和信号 $(L + R)$ 形成主信道, 而差信号 $(L - R)$ 则送入相乘器, 与倍频器送来的 38kHz 高频副载波产生出双边带调幅信号, 形成副信道。图中 38kHz 高频副载波由主振荡器产生的 19kHz 导频信号倍频获得。为了使接收机能恢复出 $(L - R)$ 信号, 还需要一个一定幅度的 19kHz 的导频信号。主、副信道信号与 19kHz 导频信号合成的复合信号以调频方式去调制载频 ($87 \sim 108\text{MHz}$ 中的一个频率), 成为射频信号, 由天线辐射出去。

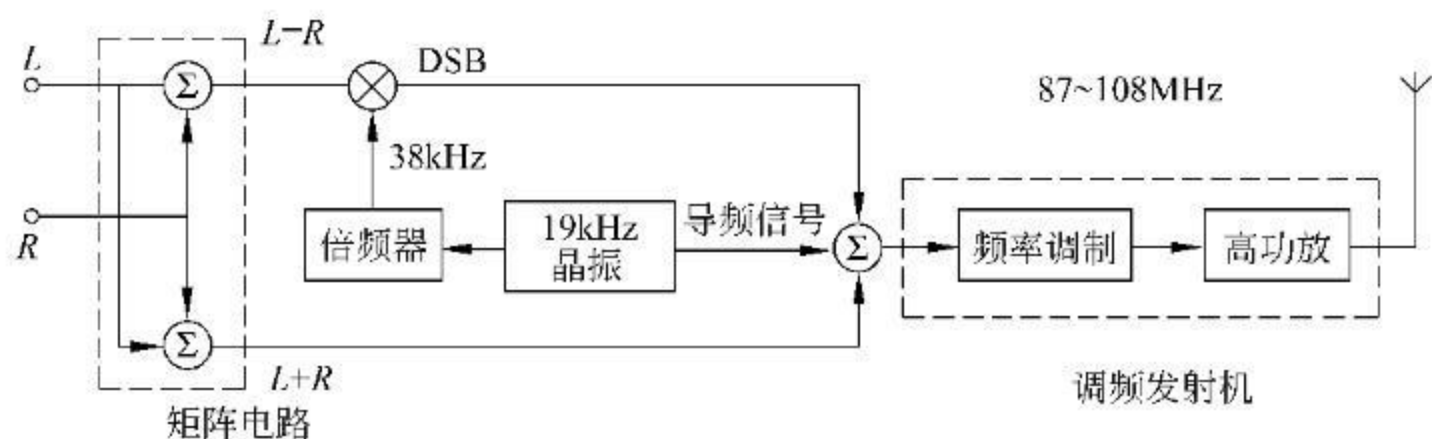


图 5-42 导频制发射机方框图

思考题与习题

5-1 有一正弦信号调制的调幅波, 方程式为

$$i(t) = I(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

试求这个电流的有效值, 以 I 及 m_a 表示之。

5-2 给定如下调幅波表示式, 画出波形和频谱。

(1) $(1 + \cos \Omega t) \cos \omega_c t$;

(2) $\left(1 + \frac{1}{2} \cos \Omega t\right) \cos \omega_c t$;

(3) $\cos \Omega t \cos \omega_c t$ (假设 $\omega_c = 5\Omega$)。

5-3 有一调幅方程为

$$u = 25(1 + 0.7 \cos 2\pi \times 5000t - 0.3 \cos 2\pi \times 10^4 t) \sin 2\pi \times 10^6 t$$

试求它所包含的各分量的频率和振幅。

5-4 按图题 5-4 所示调制信号和载波频谱, 画出调幅波频谱。

5-5 载波功率为 1000W , 试求 $m_a = 1$ 和 $m_a = 0.7$ 时的总功率和两个边频功率各为多少瓦?

5-6 一个调幅发射机的载波输出功率 $P_c = 5\text{W}$, $m_a = 0.7$, 被调级平均效率为 50% 。



图题 5-4

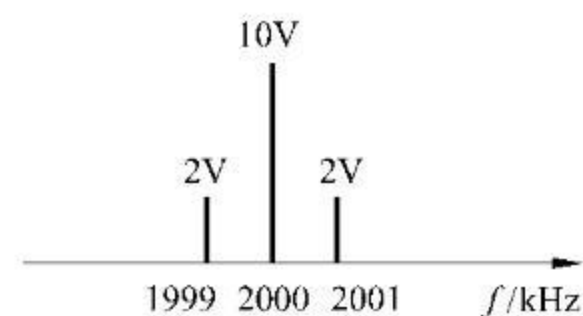
试求：

- (1) 边频功率；
- (2) 电路为集电极调幅时，直流电源供给被调级的功率 P_{S1} ；
- (3) 电路为基极调幅时，直流电源供给被调级的功率 P_{S2} 。

5-7 图题 5-7 是载频为 2000kHz 的调幅波频谱图。写出它的电压表达式，并计算它在负载 $R = 1\Omega$ 时的平均功率和有效频带宽度。

5-8 若调制信号为 $u_{\Omega}(t) = U_{\Omega m} \cos \Omega t$ ，载波为 $u_c(t) = U_{cm} \cos \omega_c t$ 。试画出叠加波、调幅波和抑制载波的双边带调幅波波形。

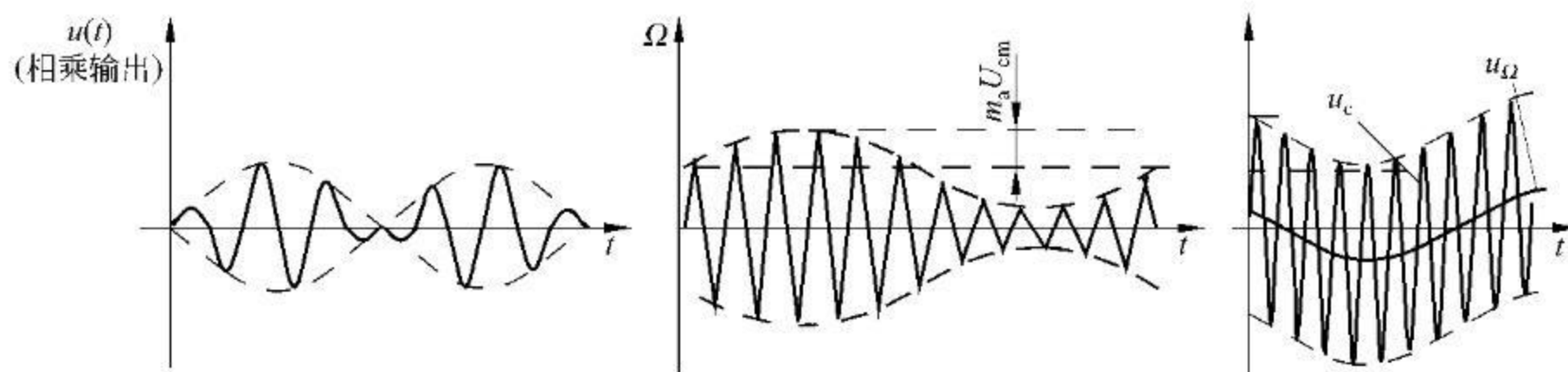
5-9 设基极调制功率放大器最大功率状态时 $I_{c \max} = 500\text{mA}$ ， $2\theta = 120^\circ$ ， $E_c = 12\text{V}$ ，求 P_S ， $P_{o \max}$ ， $P_{C \max}$ 及 η_{av} 。



图题 5-7

5-10 为什么调幅指数 m_a 不能大于 1？分别画出基极调幅和集电极调幅电路在 $m_a > 1$ 时发生过调失真的波形图。

5-11 图题 5-11 示出三种波形，已知调制信号 $u_{\Omega}(t) = U_{\Omega m} \cos \Omega t$ ，载波信号 $u_c(t) = U_{cm} \cos \omega_c t$ ，试说明它们分别为何种已调波，并写出它们的电压表达式。



图题 5-11

5-12 已知某普通调幅波的载频为 640kHz，载波功率为 500kW，调制信号频率允许范围为 20Hz ~ 4kHz。试求：

- (1) 该调幅波占据的频带宽度。
- (2) 该调幅波的调幅指数平均值为 $m_a = 0.3$ 和最大值 $m_a = 1$ 时的平均功率。

5-13 有两个已调波电压，其表示式分别为

$$u_1(t) = 2 \cos 100\pi t + 0.1 \cos 90\pi t + 0.1 \cos 110\pi t \quad (\text{V})$$

$$u_2(t) = 0.1 \cos 90\pi t + 0.1 \cos 110\pi t \quad (\text{V})$$

说出 $u_1(t)$, $u_2(t)$ 各为何种已调波, 并分别计算消耗在单位电阻上的边频功率、平均功率及频谱宽度。

5-14 分析基极调制调幅波波腹变平和波谷变平的原因。

5-15 分析集电极调制调幅波波腹变平和过调失真的原因。

5-16 采用集电极调幅发射机载波输出功率 $(P_o)_c = 50\text{W}$, 调幅波系数 $m_a = 0.5$, 调幅电路 $\eta_{av} = 50\%$ 。求集电极平均输出功率 $(P_o)_{av}$ 与平均损耗功率 $(P_C)_{av}$, 在选择管子时 P_{CM} 多大才能满足要求?

5-17 在大信号基极调幅电路中, 当调整到 $m_a = 1$ 后, 再改变 R_L , 试说明输出波形的变化趋势如何(按 R_L 的变大和变小两种情况分析)? 并说明原因。

5-18 在基极调幅电路中, 选管子时 BV_{ceo} , P_{CM} , $I_{c\max}$ 应如何选取?

5-19 在集电极调幅电路中, 选管子时 BV_{ceo} , P_{CM} , $I_{c\max}$ 应如何选取?

5-20 当非线性器件分别为以下伏安特性时, 能否用它实现调幅与检波?

$$(1) i = a_1 \Delta u + a_3 \Delta u^3 + a_5 \Delta u^5$$

$$(2) i = a_0 + a_2 \Delta u^2 + a_4 \Delta u^4$$

5-21 为什么小信号检波称为平方律检波, 并证明二次谐波失真系数等于 $\frac{m_a}{4}$ 。

5-22 为什么检波电路中一定要有非线性元件? 如果将大信号检波电路中的二极管反接是否能起检波作用? 其输出电压波形与二极管正接时有什么不同? 试绘图说明之。

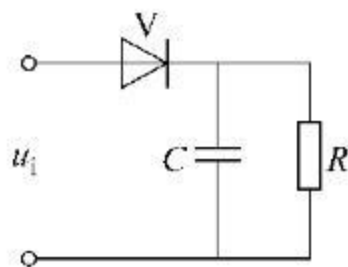
5-23 在大信号检波电路中, 若加大调制频率 Ω , 将会产生什么失真? 为什么?

5-24 大信号二极管检波电路如图题 5-24 所示。若给定 $R = 10\text{k}\Omega$, $m_a = 0.3$:

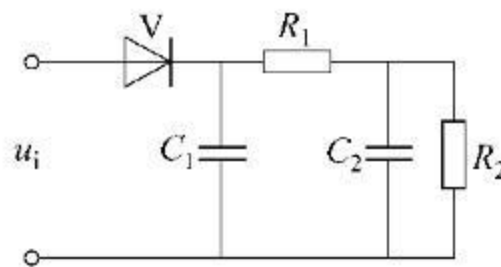
(1) 载频 $f_c = 465\text{kHz}$, 调制信号最高频率 $F = 340\text{Hz}$, 问电容 C 应如何选取? 检波器输入阻抗大约是多少?

(2) 若 $f_c = 30\text{MHz}$, $F = 0.3\text{MHz}$, C 应选多少? 检波器输入阻抗大约是多少?

5-25 图题 5-25 所示电路中, $R_1 = 4.7\text{k}\Omega$, $R_2 = 15\text{k}\Omega$, 输入信号电压 $U_i = 1.2\text{V}$, 检波效率设为 0.9。求输出电压最大值并估算检波器输入电阻 R_{in} 。



图题 5-24



图题 5-25

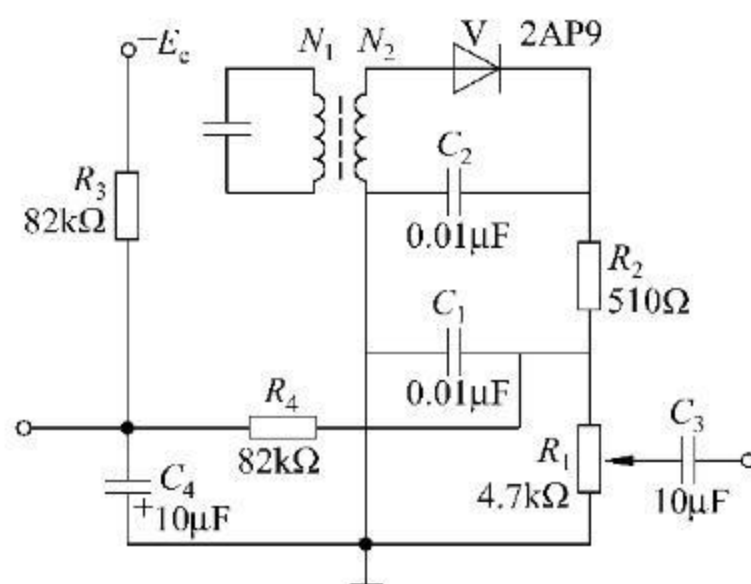
5-26 原计划按图题 5-26 所示电路装收音机的检波电路, 现手中元件不合适, 能否按下列要求改动, 改动后对收音机性能有何影响? 并说明理由(下列每条每次只改一种元件, 其他元件不变)。

(1) R_1 换成 $10\text{k}\Omega$;

(2) C_2 改为 5600pF ;

(3) C_3 改为 $0.01\mu\text{F}$;

(4) 把 R_2 加大到 $4.7\text{k}\Omega$;



图题 5-26

(5) 2AP9 (普通锗管) 改为 2CP1 (普通硅管);

(6) 中周匝比 $N_1: N_2$ 原为 200: 14, 改为 180: 9。

5-27 大信号二极管检波电路的负载电阻 $R_L = 200\text{k}\Omega$, 负载电容 $C = 100\text{pF}$ 。设 $F_{\text{max}} = 6\text{kHz}$, 为避免对角线失真, 最大调制指数应为多少?

5-28 调幅信号的解调有哪几种? 各自适用什么调幅信号?

5-29 检波电路如图题 5-29 所示。已知

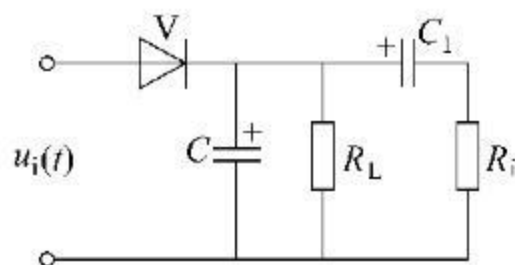
$$u_i(t) = 5\cos 2\pi \times 465 \times 10^3 t + 4\cos 2\pi \times 10^3 t \cos 2\pi \times 465 \times 10^3 t$$

二极管内阻 $r_D = 100\Omega$, $C = 0.01\mu\text{F}$, $C_1 = 47\mu\text{F}$ 。在保证不失真的情况下, 试求:

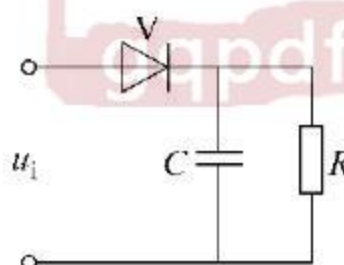
(1) 检波器直流负载电阻的最大值;

(2) 下级输入电阻的最小值。

5-30 在图题 5-30 所示电路中, 输入调幅波的调制频率为 50Hz , $R = 5\text{k}\Omega$, 调制系数 $m_a = 0.6$ 。为了避免出现放电失真, 其检波电容 C 应取多大?



图题 5-29

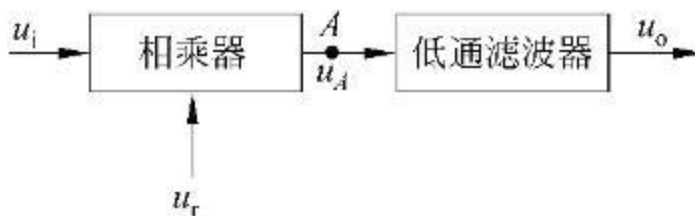


图题 5-30

5-31 图题 5-31 所示为一乘积检波, 恢复载波 $u_r(t) = U_{\text{rm}}(\cos \omega_c t + \phi)$ 。试求在下列两种情况下输出电压的表达式, 并说明是否失真。

(1) $u_i(t) = U_{\text{im}} \cos \Omega t \cos \omega_c t$;

(2) $u_i(t) = U_{\text{im}} \cos(\omega_c + \Omega)$ 。



图题 5-31

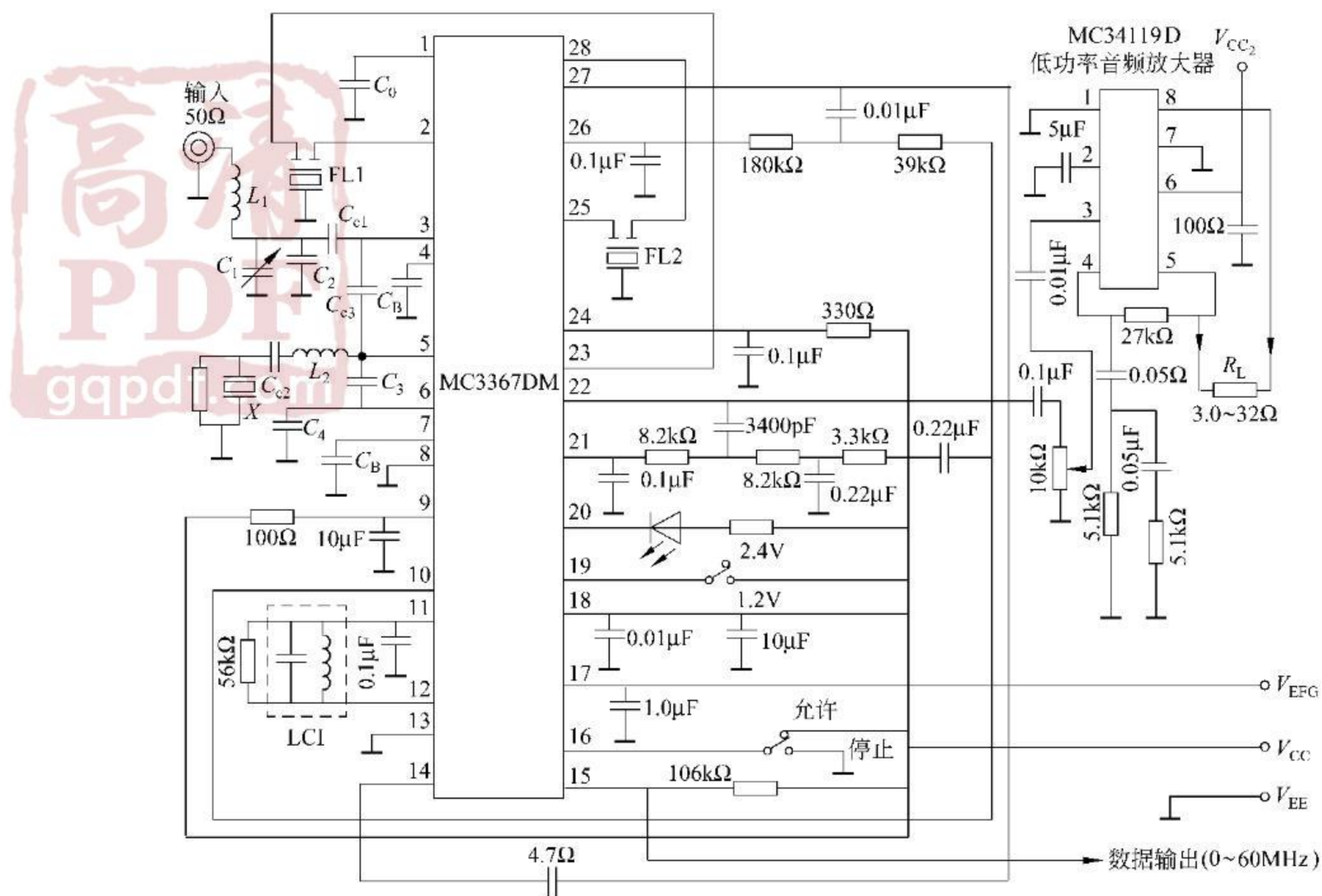
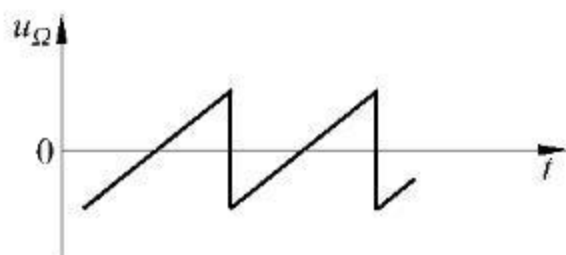


图 6-54 由 MC3367 组成的接收机电路

455kHz 中频信号,然后将该信号送入中频陶瓷滤波器 FL1,经滤波后的信号送入中频放大器输入端,再进入第二个中频滤波器 FL2,经二次滤波后的信号馈入中频限幅放大器和检波电路,从而恢复原来的低频信号。该信号经低频功率放大器 MC34119D 放大,并推动喇叭发出声音。在该接收机电路中,FL1 和 FL2 是中频(455kHz)陶瓷带通滤波器,它的输入、输出阻抗应在 $1.5 \sim 2.0\text{k}\Omega$ 范围内选择,它的设置能使电路获得最好的邻接信道和灵敏度。 L_1 、 C_1 和 C_2 是谐振网络,当射频或中频输入时,它能在混频器输入和 50Ω 的阻抗之间提供良好的匹配。 C_{e1} 和 C_{e3} 是射频耦合电容,在规定的输入和振荡频率下,阻抗应小于或等于 20Ω 。 C_{e2} 亦是耦合电容,它能为振荡信号和混频器之间提供轻耦合。在规定的振荡频率下,它的阻抗应在 $3 \sim 5\text{k}\Omega$ 之间。 C_B 为旁路电容,在希望的射频和本振频率下,它的阻抗应小于或等于 20Ω 。LCI 是一个中频谐振器,其频率为 455kHz。

思考题与习题

- 6-1 若调制信号为锯齿波,如图题 6-1 所示,大致画出调频波的波形图。
 6-2 设调制信号 $u_\Omega(t) = U_{\Omega m} \cos \Omega t$,载波信号为 $u_c(t) = U_m \cos \omega_c t$,调频的比例系数



图题 6-1

为 K_f ($\text{rad}/(\text{V} \cdot \text{s})$)。试写出调频波的以下各量:

- (1) 瞬时角频率 $\omega(t)$; (2) 瞬时相位 $\theta(t)$; (3) 最大频移 $\Delta\omega_f$;
(4) 调制指数 m_f ; (5) 已调频波的 $u_{FM}(t)$ 的数学表达式。

6-3 为什么调幅波的调制系数不能大于 1, 而角度调制的调制系数可以大于 1?

6-4 已知载波频率 $f_c = 100\text{MHz}$, 载波电压幅度 $U_m = 5\text{V}$, 调制信号 $u_\Omega(t) = \cos 2\pi \times 10^3 t + 2\cos 2\pi \times 500t$, 试写出调频波的数学表示式 (设两调制信号最大频偏均为 $\Delta f_{\max} = 20\text{kHz}$)。

6-5 载频振荡的频率为 $f_c = 25\text{MHz}$, 振幅为 $U_m = 4\text{V}$, 调制信号为单频余弦波, 频率为 $F = 400\text{Hz}$, 频偏为 $\Delta f = 10\text{kHz}$ 。

- (1) 写出调频波和调相波的数学表达式;
(2) 若仅将调制频率变为 2kHz , 其他参数不变, 试写出调频波与调相波的数学表达式。

6-6 有一调幅波和一调频波, 它们的载频均为 1MHz 。调制信号均为 $u_\Omega(t) = 0.1 \sin(2\pi \times 10^3 t)$ (V)。已知调频时, 单位调制电压产生的频偏为 1kHz/V 。

- (1) 试求调幅波的频谱宽度 B_{AM} 和调频波的有效频谱宽度 B_{FM} 。
(2) 若调制信号改为 $u_\Omega(t) = 20 \sin(2\pi \times 10^3 t)$ (V), 试求 B_{AM} 和 B_{FM} 。

6-7 分析电抗管调频的基本原理。

6-8 给定调频信号中心频率为 $f_c = 50\text{MHz}$, 频偏 $\Delta f = 75\text{kHz}$, 调制信号为正弦波, 试求调频波在以下三种情况下的调制指数和频带宽度 (按 10% 的规定计算带宽)。

- (1) 调制信号频率为 $F = 300\text{Hz}$;
(2) 调制信号频率为 $F = 3\text{kHz}$;
(3) 调制信号频率为 $F = 15\text{kHz}$ 。

6-9 若调制信号频率为 400Hz , 振幅为 2.4V , 调制指数为 60。当调制信号频率减小为 250Hz , 同时振幅上升为 3.2V 时, 调制指数将变为多少?

6-10 已知调频波 $u(t) = 2\cos(2\pi \times 10^6 t + 10\sin 2000\pi t)$ (V), 试确定:

- (1) 最大频偏;
(2) 此信号在单位电阻上的功率。

6-11 有一调频发射机, 用正弦波调制, 未调制时, 发射机在 50Ω 电阻负载上的输出功率 $P_o = 100\text{W}$ 。将发射机的频偏由零慢慢增大, 当输出的第一个边频成分等于零时, 即停止下来。试计算:

- (1) 载频成分的平均功率;
(2) 所有边频成分总的平均功率;
(3) 第二次边频成分总的平均功率。

6-12 在调频器中,如果加到变容二极管的交流电压超过直流偏压,对调频电路的工作有什么影响?

6-13 设用调相法获得调频,调制频率 $F = 300 \sim 3000\text{Hz}$ 。在失真不超过允许值的情况下,最大允许相位偏移 $\Delta\theta_m = 0.5\text{rad}$ 。如要求在任一调制频率得到最大的频偏 Δf 不低于 75kHz 的调频波,需要倍频的倍数为多少?

6-14 用原理方框图说明鉴频原理,并画出相应点的波形图。

6-15 试比较鉴频器和线性放大器中造成非线性失真的物理过程。

6-16 为什么通常在鉴频器之前要采用限幅器?

6-17 有一个鉴频器的鉴频特性为正弦型,带宽 $B = 200\text{kHz}$,试写出此鉴频器的鉴频特性表达式。

6-18 有一个鉴频器的鉴频特性如图题 6-18 所示。
鉴频器的输出电压为

$$u_o(t) = \cos 4\pi \times 10^4 t (\text{V})$$

求: (1) 鉴频跨导 $g_d = ?$

(2) 写出输入信号 $u_{\text{FM}}(t)$ 和调制信号 u_Ω 的表达式。

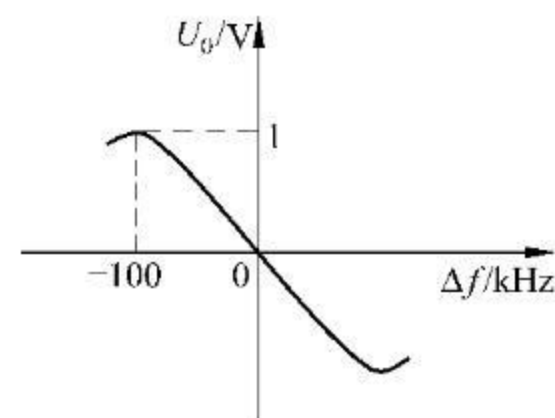
6-19 斜率鉴频器中应用单谐振回路和小信号选频放大器中应用单谐振回路的目的有何不同? Q 值高低对于二者的工作特性各有何影响?

6-20 为什么比例鉴频器有抑制寄生调幅的作用?

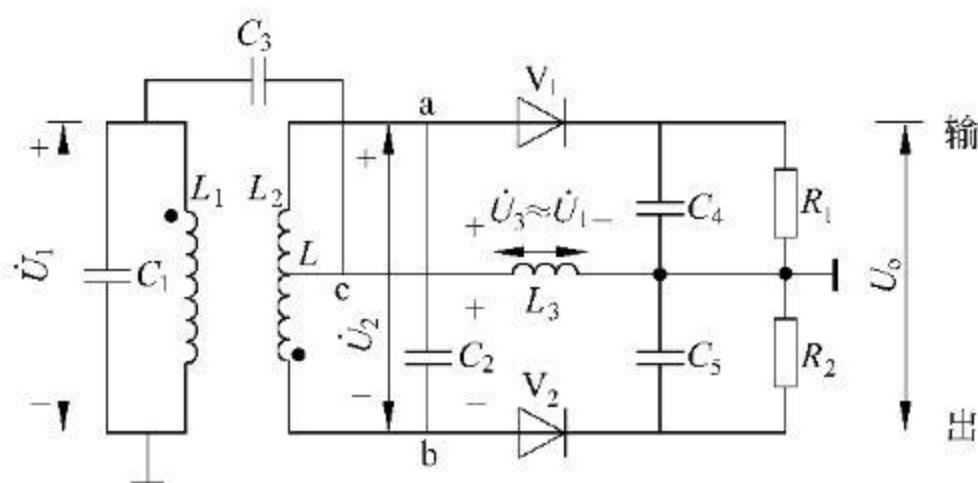
6-21 电感耦合相位鉴频器如图题 6-21 所示。

(1) 画出信号频率 $\omega < \omega_c$, $\omega > \omega_c$, $\omega = \omega_c$ 时的矢量图。

(2) 说明 V_1 断开时,能否鉴频?



图题 6-18



图题 6-21 电感耦合相位鉴频器

6-22 分别说明斜率鉴频器、相位检波型相位鉴频器导致非线性失真的因素及减小方法。

6-23 影响脉冲计数式鉴频器工作频率上限的因素是什么?

当 $m=1, n=2$ 时, 互调频率为

$$2 \times 0.9 \pm 1.5 = 3.3 \text{ (MHz)} \quad \text{或} \quad 0.3 \text{ (MHz)}$$

当 $m=3, n=0$ 时, 互调频率为

$$3 \times 0.9 = 2.7 \text{ (MHz)}$$

上述频率成分都是由晶体管三次非线性项产生的互调分量。如接收机高放输入端的信号是上述各频率时, 就可同时收到两个电台所产生的互调干扰。互调干扰和交调干扰不同, 交调干扰经检波后可以同时听到质量很差的有用信号和干扰电台的声音, 互调干扰听到的是哨叫声和杂乱的干扰声而没有信号的声音, 这种干扰通常叫阻塞。

产生互调的两个干扰台频率和信号频率存在一定的关系, 一般是两个干扰频率距信号频率较远, 或是其中之一距信号频率较近。这样只要提高输入电路的选择性就可有效地减弱互调干扰。高频放大级和变频级比较, 变频级产生互调的可能性更大, 原因是变频级输入电平较大, 此外变频级工作在晶体管特性曲线的非线性部分, 而高频级工作点常选择在线性部分。

综合变频级产生的非线性失真和各种干扰, 可得出如下结论:

(1) 变频级产生的各种干扰都和干扰的电压大小有关, 抑制它的主要方法是提高变频级前电路的选择性。

(2) 变频级由于非线性而产生的组合频率干扰与输入信号大小有关, 因此为使组合频率干扰减小, 变频级输入端的信号电平不宜太大。若从输入信噪比考虑, 则希望信号电平尽可能高, 这两种要求是矛盾的, 设计时必须全面考虑。

(3) 变频器本身产生失真和干扰的原因是晶体管特性曲线中存在着三次和更高次非线性项。因此, 适当地调整变频器的工作状态, 使其工作在接近平方律区域, 就能使失真大为减弱。若采用转移特性是平方律的变频器(如场效应管和模拟乘法器), 将可大大减小这些失真。

抑制互调干扰的方法与抑制交调干扰的方法相同。

思考题与习题

7-1 为什么进行变频, 变频有何作用?

7-2 变频作用如何产生? 为什么要用非线性元件才能产生变频作用? 变频与检波有何相同点与不同点?

7-3 混频和单边带调幅有何不同?

7-4 变频器与混频器有什么异同点, 各有哪些优缺点?

7-5 对变频器有什么要求? 其中哪几项是主要质量指标?

7-6 设非线性元件的伏安特性是 $i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2$, 用此非线性元件作变频器件, 若外加电压为

$$u = U_0 + U_{sm}(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_s t + U_{lm} \cos \omega_L t$$

求变频后中频 ($\omega_l = \omega_L - \omega_s$) 电流分量的振幅。

7-7 在超外差收音机中,一般本振频率 f_L 比信号频率 f_s 高465kHz。试问,如果本振频率 f_L 比 f_s 低465kHz,收音机能否接收,为什么?

7-8 根据什么原则选择混频电路?

7-9 为什么超外差收音机的本振回路中又串电容又并电容?

7-10 试画出超外差接收机的三点跟踪曲线和三点跟踪示意图。

7-11 若想把一个调幅收音机改成能够接收调频广播,同时又不打算作大的变动,而只是改变本振频率,你认为可以吗?并说明原因。

7-12 变频器有那些干扰?如何抑制?

7-13 在一超外差式广播收音机中,中频频率 $f_i = f_L - f_s = 465\text{kHz}$ 。试分析下列现象属于何种干扰?又是如何形成的?

(1) 当收听频率 $f_s = 931\text{kHz}$ 的电台播音时,伴有音调约1kHz的哨叫声;

(2) 当收听频率 $f_s = 550\text{kHz}$ 的电台播音时,听到频率为1480kHz的强电台播音;

(3) 当收听频率 $f_s = 1480\text{kHz}$ 的电台播音时,听到频率为740kHz的强电台播音。

7-14 试分析下列现象:

(1) 在某地,收音机接收到1090kHz时,可以听到1323kHz信号;

(2) 收音机接收到930kHz时,可以同时收到690kHz和810kHz信号,但不能单独收到其中的一个台(例如,另一个台停播)。

7-15 一超外差式广播收音机的接收频率范围为535~1605kHz,中频频率 $f_i = f_L - f_s = 465\text{kHz}$ 。试问当收听 $f_s = 700\text{kHz}$ 的电台播音时,除了调谐在700kHz频率刻度上能接收到外,还可能在接收频段内的哪些频率刻度位置上收听到这个电台的播音(写出最强的两个)?并说明它们各自是通过什么寄生通道造成的?

7-16 某超外差接收机工作频段为0.55~25MHz,中频 $f_i = 455\text{kHz}$,本振 $f_L > f_s$ 。试问波段内哪些频率上可能出现较大的组合干扰(6阶以下)。

7-17 混频器中晶体三极管在静态工作点上展开的转移特性由下列幂级数表示: $i_c = I_0 + au_{be} + bu_{be}^2 + cu_{be}^3 + du_{be}^4$ 。已知混频器的本振频率为 $f_L = 23\text{MHz}$,中频频率为 $f_i = f_L - f_s = 3\text{MHz}$ 。若在混频器输入端同时作用着 $f_{M1} = 19.6\text{MHz}$ 和 $f_{M2} = 19.2\text{MHz}$ 的干扰信号。试问在混频器输出端是否会有中频信号输出?它是通过转移特性的几次方项产生的?

7-18 某两个电台频率分别为 $f_1 = 774\text{kHz}$, $f_2 = 1035\text{kHz}$,问它们对短波($f_s = 2 \sim 12\text{MHz}$)收音机的哪些接收频率将产生三阶互调干扰?

7-19 某发射机发出某一频率信号,但打开接收机在全波段寻找(设无任何其他信号),发现在接收机上有三个频率(6.5MHz,7.25MHz,7.5MHz)均能听到对方的信号,其中以7.5MHz的信号最强。问接收机是如何收到的?设接收机 $f_i = 0.5\text{MHz}$, $f_L > f_s$ 。

波器,它由电容 $C_{44}, C_{46} \sim C_{50}$ 和电感 L_6, L_7 组成,要求第一级放大器输出阻抗(约为 R_{55} 的阻值)与高通滤波器输入阻抗相匹配,高通滤波器输出阻抗与第二级输入阻抗相匹配。在三级噪声放大器之后是倍压整流电路,它由二极管 V_{33}, V_{34} 和电容 C_{53}, C_{55} 组成。

静噪电路与低频放大器配合才能实现静噪目的,图 8-37 画出了这种关系。其中 V_9 是射极跟随器,它一方面提高输入阻抗,减少对前级鉴频器解调灵敏度的影响,另一方面为静噪电路与低频放大器提供信号。 V_{10} 为低频放大器的第一级——前置放大,其工作电流为 1mA。静噪电路的输入信号来自射极输出器,而其输出接至 V_{10} 的基极,用以控制 V_{10} 的偏压。当接收机无信号输入时,其鉴频器输出为噪声,它通过 V_9 经 C_{41} 耦合到 V_{14} 的基极进行放大。由于噪声含有丰富的高频成分,它可以通过高通滤波器而加到噪声放大器器件 V_{15}, V_{16} 的输入端,放大后经 V_{33}, V_{34} 倍压整流,在电容 C_{55} 上形成一个直流电压 U_n ,此电压通过 R_{66} 引到 V_{10} 的基极,相对二极管 V_{31} 而言是正偏, V_{31} 导通, V_{10} 处于截止状态,无噪声输出,这样虽然 V_{10} 有噪声输入,但却无噪声输出,从而起到扬声器不发声的静噪作用。当接收机收到正常的调频信号时,鉴频器的输出主要是话音信号,高频噪声大大减少。由于话音信号不能通过高通滤波器,噪声放大器的输入输出电压均大大降低。相应地,整流后在 C_{55} 上建立的直流电压甚小,并不影响 V_{10} 的正常放大作用。

图 8-36 中电位器 R_{51} 用来调节 V_{14} 的输入,从而可以调整静噪电路的灵敏度。

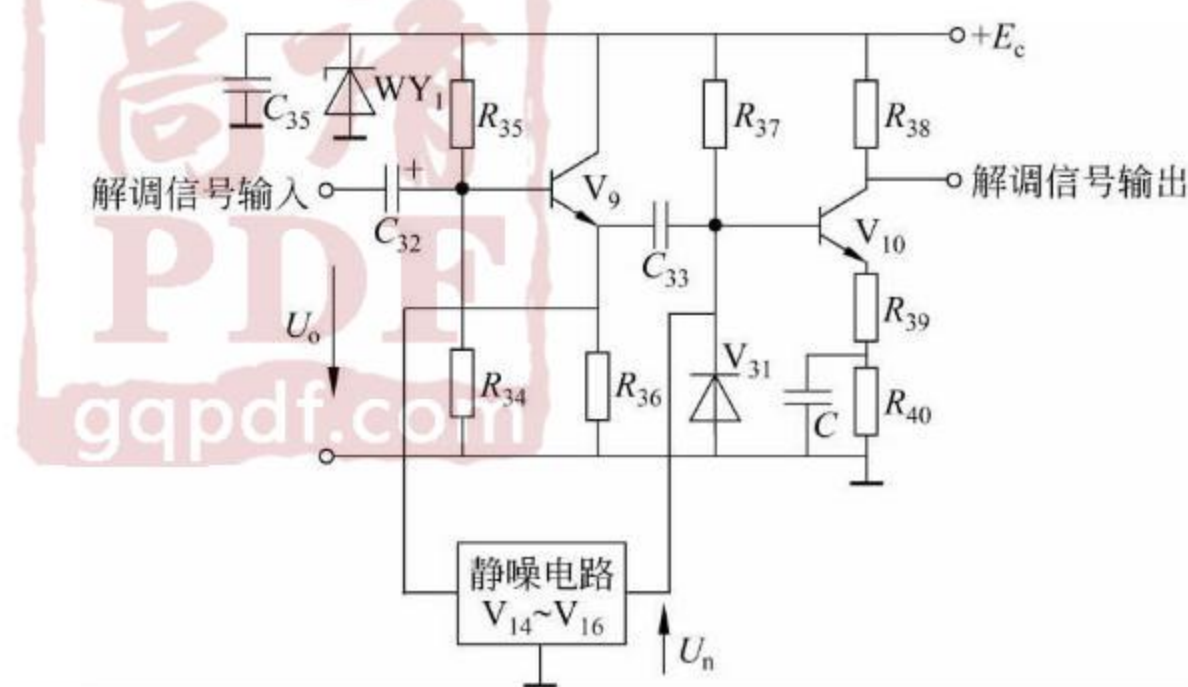


图 8-37 静噪电路与低频放大器

思考题与习题

- 8-1 锁相与自动频率微调有何区别? 为什么说锁相环相当于一个窄带跟踪滤波器?
- 8-2 在锁相环路中,常用的滤波器有哪几种? 写出它们的传输函数。
- 8-3 什么是环路的跟踪状态? 它和锁定状态有什么区别? 什么是失锁?
- 8-4 测量锁相环路的同步带和捕捉带需要哪些仪器?
- 8-5 试分析锁相环路的同步带和捕捉带之间的关系。
- 8-6 锁定状态应满足什么条件? 锁定状态下有什么特点?
- 8-7 根据锁相环的锁定状态和失锁状态下的不同特性,拟定用一个示波器如何判别

环路是否锁定,并加以简短的说明。

8-8 为什么我们把压控振荡器输出的瞬时相位作为输出量?为什么说压控振荡器在锁相环中起了积分的作用?

8-9 试画出锁相环路的方框图,并回答以下问题:

(1) 环路锁定时压控振荡器的频率 ω_o 和输入信号频率 ω_i 之间是什么关系?

(2) 在鉴相器中比较的是何种参量?

8-10 写出锁相环的数学模型及锁相环路的基本方程式。

8-11 画出锁相环路用于调频的方框图,并分析其工作原理。

8-12 画出锁相环路用于鉴频的方框图,并分析其工作原理。

8-13 一个基本锁相环是几阶锁相环?

8-14 为什么用锁相环接收信号可以相当于一个 Q 值很高的带通滤波器?

8-15 举例说明锁相环路的应用。



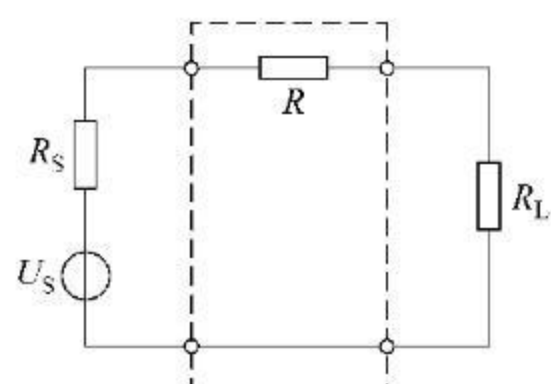
5. 选用合适的放大电路

前面的分析中曾指出,共发射极放大器的 N_F 基本上与共基极的相同,均可以用式 (9-15) 表示。具体选择时,应该由其他因素确定。例如共射组态有较大的增益,可以减小后级噪声的影响;共集组态有较高的输入阻抗;共集和共基组态有较好的频率响应。

为了兼顾低噪声、高增益和工作稳定性方面的要求,低噪声放大设备的前两极通常采用共射-共基极级联放大电路。因为这种级联放大器具有低噪声、高增益和工作稳定等优点。所以共射-共基极级联放大电路在雷达通信接收机的中频放大器和电视机的高频放大器中得到了广泛应用。

思考题与习题

- 9-1 为什么说电阻热噪声是起伏噪声?起伏噪声有什么特点?
- 9-2 电阻热噪声、散弹噪声产生的物理原因是什么?其谱密度各有什么特点?
- 9-3 晶体管主要产生哪几种噪声,各有什么特点?
- 9-4 一个 100Ω 的电阻,在室温条件下用通频带为 4MHz 的测试设备来测试其噪声电压,其值有多大?
- 9-5 一个 1000Ω 的电阻在温度 290K 和 10MHz 频带内工作,试计算它两端产生的噪声电压的均方根值和电流的均方根值。就热噪声的效应来说,证明这个有噪声的电阻能看成一个无噪声的电阻与一个电流为 12.66nA 的噪声电流源相并联。
- 9-6 三个电阻,其阻值分别为 R_1, R_2 和 R_3 ,且保持在温度 T_1, T_2 和 T_3 。如果电阻先串联连接,并看成等效于温度 T 的单个电阻 R ,求 R 和 T 的表示式。如果电阻改为并联连接,求 R 和 T 的表示式。
- 9-7 某晶体管的 $r_{bb'} = 70\Omega, I_e = 1\text{mA}, \alpha_0 = 0.95, f_\alpha = 500\text{MHz}$ 。求在室温 19°C ,通频带 200kHz 时,此晶体管在频率为 10MHz 时的各噪声源数值。
- 9-8 什么是噪声系数?为什么要用它来衡量放大器的噪声性能?
- 9-9 噪声系数可以说明什么问题?应用时受到什么限制?
- 9-10 怎样计算级联网络的噪声系数?
- 9-11 设某放大器的功率增益 $10\lg A_p = 20\text{dB}$,其固有噪声功率 $P_{nBo} = 10\mu\text{W}$ 。分别计算 $P_{ni} = 1\mu\text{W}$ 和 $P_{ni} = 10\mu\text{W}$ 时的噪声系数 N_F 之值。
- 9-12 在有高放和无高放的接收机中,混频器的噪声问题何者更重要些?为什么?
- 9-13 求图题 9-13 所示四端网络的额定功率增益。
- 9-14 信噪比的定义是什么?有什么用途?
- 9-15 如何消除来自市电网的高频干扰?
- 9-16 如何测量放大器的噪声系数?测量时应注意什么问题?采用噪声发生器的优点是什么?
- 9-17 某卫星通信接收机的线性部分如图题 9-17 所示,为满足输出端信噪比为 20dB



图题 9-13

的要求, 高放 A 输入端的信噪比应为多少?

已知 高放 A: $T_{e1} = 20\text{K}$; 高放 B: $N_{F2} = 6\text{dB}$; 变频和中放: $A_{P3} = 40\text{dB}$ 。
 $A_{P1} = 25\text{dB}$; $A_{P2} = 20\text{dB}$; $N_{F3} = 12\text{dB}$ 。
 $B = 5\text{MHz}$



图题 9-17

